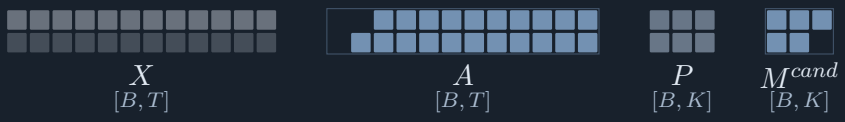
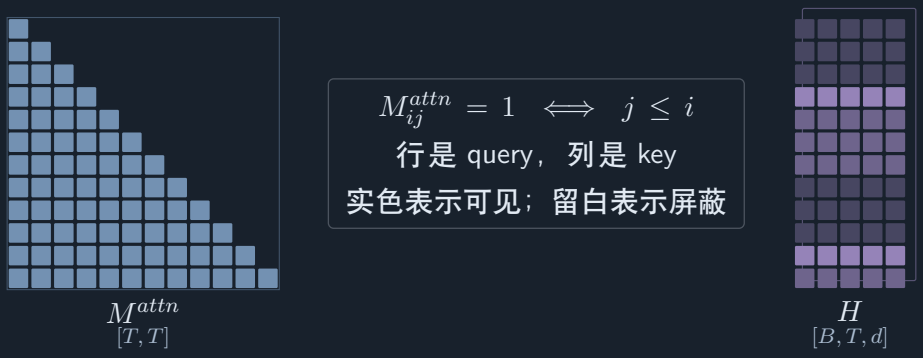
$$X \in \mathbb{Z}^{B\times T}, \quad H \in \mathbb{R}^{B\times T\times d}, \quad S \in \mathbb{R}^{B\times K}, \quad \tau > 0$$

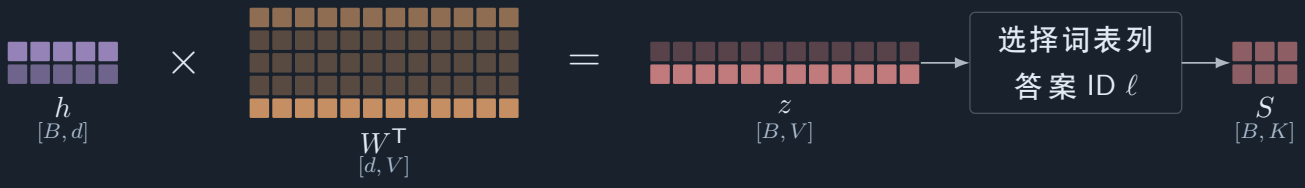
离散输入：token ID、填充有效性与候选索引



注意力可见性、填充有效性与候选有效性分别定义



矩阵正面对应末两轴；转置交换两条边



轴	B：问题；T：token；d：隐藏维度；V：词表；K：候选列；L：答案 ID；$R = \sum_b K_b$：pairs 行。C：打包序列；Q：每条打包序列的问题数。
机制	矩阵正面表示末两轴；错位薄片表示前导批次轴；向量画成列。二值 mask 展示精确的示意可见性。τ 表示温度；T 始终表示序列长度。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。